OpenMPI
Simulación transferencia de calor

Computación de altas prestaciones

Máster universitario ingeniería informática



VNiVERSiDAD D SALAMANCA

Autores

Lur Perona Bzik

Alejandro Martín Martín

Fecha

Noviembre de 2025

Profesor

Javier Blanco

Tabla de contenidos

1 Introducción **1**

2 Descripción de la solución **1**

2.1 OpenMP 1

2.2 MPI con OpenMP 2

3 Entorno de ejecución **4**

4 Análisis de rendimiento **4**

4.1 Comparación OpenMP frente Pthreads 4

4.2 Resultados ejecución híbrida 4

4.2.1 Comparación frente a MPI 6

4.2.2 Comparación frente a Pthreads 7

5 Conclusiones **7**

Apéndice **8**

A Tablas de resultados OpenMP **8**

B Tablas de resultados PThreads **10**

C Tablas de resultados OpenMPI + OpenMP **12**

D Tablas de resultados OpenMPI **13**

Referencias **15**

Listado de figuras

1 Comparación entre Pthreads y OpenMP 5
2 Mapa de calor MPI con OpenMP 5
3 Rendimiento solución híbrida con diferentes distribuciones 6
4 Rendimiento solución híbrida frente Pthreads: 40 unidades de ejecución 7

Listado de tablas

1 Tiempos de ejecución para 1 hilos 8
2 Tiempos de ejecución para 2 hilos 8
3 Tiempos de ejecución para 4 hilos 8
4 Tiempos de ejecución para 8 hilos 8
5 Tiempos de ejecución para 16 hilos 9
6 Tiempos de ejecución para 24 hilos 9
7 Tiempos de ejecución para 32 hilos 9
8 Tiempos de ejecución para 40 hilos 9
9 Tiempos de ejecución para 1 hilo 10
10 Tiempos de ejecución para 2 hilos 10
11 Tiempos de ejecución para 4 hilos 10
12 Tiempos de ejecución para 8 hilos 10
13 Tiempos de ejecución para 16 hilos 11
14 Tiempos de ejecución para 24 hilos 11
15 Tiempos de ejecución para 32 hilos 11
16 Tiempos de ejecución para 40 hilos 11
17 Tiempos de ejecución para 2 procesos con 20 hilos 12
18 Tiempos de ejecución para 20 procesos con 2 hilos 12
19 Tiempos de ejecución para 4 procesos con 10 hilos 12
20 Tiempos de ejecución para 10 procesos con 4 hilos 12
21 Tiempos de ejecución para 8 procesos con 5 hilos 13
22 Tiempos de ejecución para 5 procesos con 8 hilos 13
23 Tiempos de ejecución para 1 procesos 13
24 Tiempos de ejecución para 2 procesos 13
25 Tiempos de ejecución para 4 procesos 14
26 Tiempos de ejecución para 8 procesos 14
27 Tiempos de ejecución para 16 procesos 14
28 Tiempos de ejecución para 20 procesos 14

Listado de ejemplos de código

1 Fragmento de código paralelizado con OpenMP 2
2 Fragmento de código paralelizado con MPI y OpenMP 3

1. Introducción

Habiendo realizado anteriormente paralelizaciones a nivel de hilos con memoria compartida utilizando *pthreads* y a nivel de proceso con memoria distribuida y mecanismos de comunicación en *MPI*, este informe trata dos puntos extra. Por un lado, se compara la versión implementada en Pthreads con otra versión multihilo implementada con OpenMP y por otro, se explora una solución híbrida haciendo uso de múltiples procesos e hilos de forma combinada.

2. Descripción de la solución

2.1. OpenMP

Se vuelve a hacer uso de memoria compartida entre los hilos. La división de tareas es exactamente la misma que la realizada en la versión de Pthreads, se realiza una asignación por bloques de filas a cada hilo y se comprueba la condición de terminación por un único hilo. El código paralelizado es el siguiente:

```
short int terminar = 0;

#pragma omp parallel num_threads(nhilos) \
        private(i, j) shared(terminar, dt)
{
  struct Temperatura t;

  while(1) {
    #pragma omp single
    {
      if (dt < ESTACIONARIO)
        terminar = 1;
      else {
        aux = matriz.actual;
        matriz.actual = matriz.anterior;
        matriz.anterior = aux;
        status.iteraciones_temporales++;
      }
      dt = 0.0f;
    }

    if (terminar) break;

    #pragma omp for reduction(+:dt)
    for (i = 0; i < matriz.nfil; i++){
      for(j = 0; j < matriz.ncol; j++){
        /* ... código omitido ... */
        matriz.actual[i][j] = matriz.anterior[i][j]
        - R * t.arriba
        - R * t.abajo
        - R * t.izquierda
```

```
32          - R * t.derecha;
33
34          if(matriz.actual[i][j] - matriz.anterior[i][j] > 0)
35            dt += matriz.actual[i][j] - matriz.anterior[i][j];
36          else
37            dt += matriz.anterior[i][j] - matriz.actual[i][j];
38        }
39      }
40    }
41  }
```

Código 1: Fragmento de código paralelizado con OpenMP

La paralelización se realiza mediante una región parallel que crea un conjunto de hilos de ejecución. Las operaciones de control de cada iteración, como la comprobación del criterio de parada y el intercambio de matrices, se ejecutan de forma exclusiva mediante la directiva single. El cálculo sobre la matriz se paraleliza con la directiva for, repartiendo las filas entre los hilos y utilizando una reducción para acumular correctamente la variación total del sistema. Es preciso aclarar que la directiva ***#pragma omp single*** incluye una barrera de sincronización implícita al final.

2.2. MPI con OpenMP

La versión híbrida trabaja con múltiples procesos gestionados por MPI que realizarán la misma comunicación entre sí que en la versión anterior. La diferencia está que se paralelizará el bucle a nivel de proceso empleando múltiples hilos con OpenMP. A continuación, se presenta un resumen de la implementación elaborada para comprender cómo se ha diseñado la solución híbrida.

```
1
2   MPI_Init_thread(&argc, &argv, MPI_THREAD_FUNNELED, &provided);
3   /* ... código omitido ... */
4   short int terminar = 0;
5
6   #pragma omp parallel num_threads(nhilos) \
7       private(i, j) shared(terminar, local_dt)
8   {
9     struct Temperatura t;
10    while(1){
11        #pragma omp master
12        {
13          MPI_Neighbor_alltoallw(
14              local.matriz_anterior[0],
15              send_recv_count,
16              send_despl,
17              send_recv_type,
18              recv_buf,
19              send_recv_count,
20              recv_despl,
21              send_recv_type,
22              comm1D
```

```
23          );
24          local_dt = 0;
25          status.iteraciones_temporales++;
26        }
27        #pragma omp barrier
28
29        #pragma omp for reduction(+:local_dt)
30        for(i = 0; i < local.nfil; i++){
31          for(j = 0; j < local.ncol; j++){
32            /* ... código omitido ... */
33            local.matriz_actual[i][j] = local.matriz_anterior[i][j]
34              - R * t.arriba
35              - R * t.abajo
36              - R * t.izquierda
37              - R * t.derecha;
38
39            if(local.matriz_actual[i][j] - local.matriz_anterior[i][j] > 0)
40              local_dt += local.matriz_actual[i][j] - local.matriz_anterior[i][j];
41            else
42              local_dt += local.matriz_anterior[i][j] - local.matriz_actual[i][j];
43          }
44        }
45
46        #pragma omp master
47        {
48          MPI_Allreduce(
49            &local_dt,
50            &global_dt,
51            1,
52            MPI_FLOAT,
53            MPI_SUM,
54            MPI_COMM_WORLD
55          );
56
57          if (global_dt < ESTACIONARIO)
58            terminar = 1;
59          temp = local.matriz_actual;
60          local.matriz_actual = local.matriz_anterior;
61          local.matriz_anterior = temp;
62        }
63        #pragma omp barrier
64        if (terminar) break;
65      }
66    }
```

Código 2: Fragmento de código paralelizado con MPI y OpenMP

Las funciones empleadas para la comunicación mediante MPI ya se han visto en el informe anterior, por que lo que nos limitaremos a comentar únicamente los cambios realizados para permitir la integración de OpenMP. En este caso, se ha utilizado la llamada ***MPI_Init_thread***, la cuál

inicializa el entorno de ejecución MPI solicitando soporte para ejecución multihilo, empleando el nivel *MPI_THREAD_FUNNELED*; aunque la aplicación puede crear múltiples hilos, solo el hilo principal está autorizado a realizar llamadas a funciones MPI. Para el cómputo se emplea una planificación estática por bloques, distribuyendo el trabajo de forma equilibrada entre los hilos. El hilo principal asume la responsabilidad de las comunicaciones MPI y de las tareas de control centralizadas, las cuales se ejecutan exclusivamente mediante la directiva ***#pragma omp master***, garantizando así el cumplimiento del modelo de ejecución *MPI_THREAD_FUNNELED*.

3. Entorno de ejecución

Para la realización de las pruebas experimentales y posterior análisis de los resultados obtenidos, se ha empleado el servidor de prácticas **vdia3.fis.usal.es**, cuyas características son las siguientes ("Servidor vdía 3", 2025):

- Dell PowerEdge R440
- 2 x Xeon Silver 4210R (20 Cores-40 Threads)
- 128GB de RAM DDR4-3200. (4x32GB Hynix HMA84GR7CJR4N-XN)
- SSD 512GB – RAID 1
- Sistema Linux Debian 10 – 64bits

4. Análisis de rendimiento

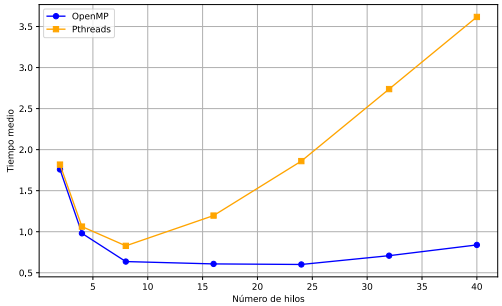
En esta sección se analizan los resultados obtenidos de forma empírica y se comparan diferentes versiones. Los resultados detallados están disponibles en el apédice. Las unidades de tiempo en los gráficos presentes a continuación son segundos.

4.1. Comparación OpenMP frente Pthreads

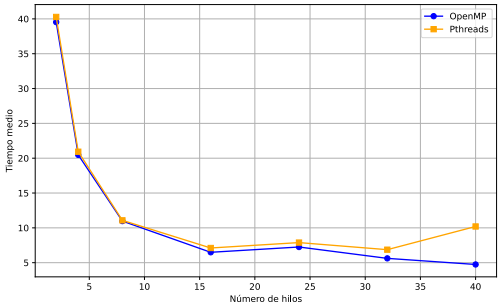
Como puede verse en la Figura 1, para tamaños del problema pequeños, el rendimiento obtenido con OpenMP es muy superior, sobre todo cuando alcanzamos un número alto de hilos. Sin embargo, conforme aumenta el tamaño del problema, esta diferencia disminuye hasta el punto donde, para matrices 1000x1000, la diferencia de tiempo de ejecución es despreciable.

4.2. Resultados ejecución híbrida

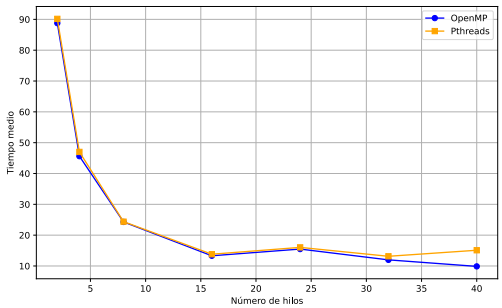
La Figura 2 muestra los resultados obtenidos para diferente número de procesos MPI y diferente número de hilos OpenMP. En todos los casos, el número de unidades de ejecución es 40 (procesos x hilos). Se aprecia claramente la importancia de elegir una distribución de procesos/hilos adecuadas para realizar las ejecuciones. Por ejemplo, para 8 procesos con 5 hilos por proceso, el rendimiento es muy reducido para todos los tamaños del problema probados. Hay casos más peculiares como la distribución de 2 procesos con 20 hilos por proceso donde, para tamaños pequeños del problema, el rendimiento es aceptable, sin embargo, conforme aumenta el tamaño del proceso, el rendimiento se ve drásticamente penalizado.



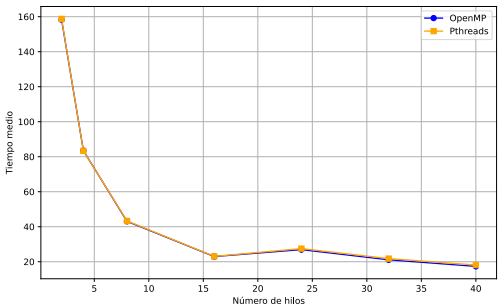
(a) Tamaño del problema: N=100



(b) Tamaño del problema: N=500

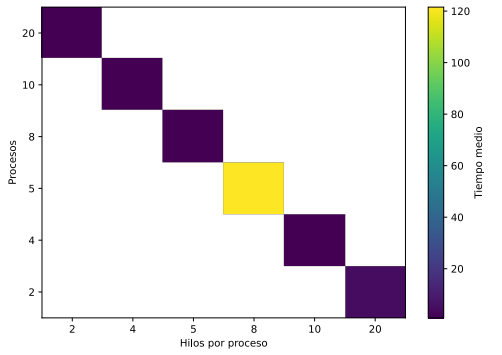


(c) Tamaño del problema: N=750

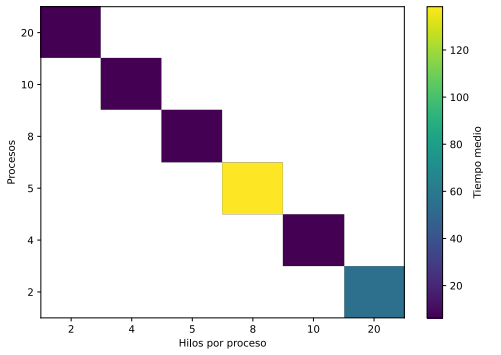


(d) Tamaño del problema: N=1000

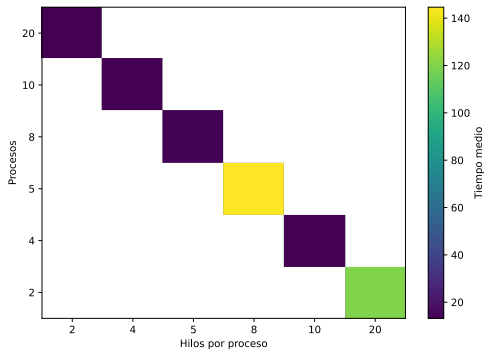
Figura 1: Comparación entre Pthreads y OpenMP



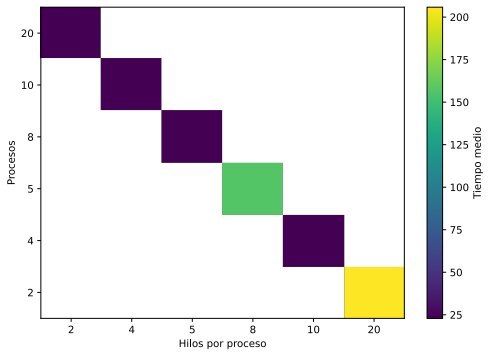
(a) Tamaño del problema: N=100



(b) Tamaño del problema: N=500



(c) Tamaño del problema: N=750



(d) Tamaño del problema: N=1000

Figura 2: Mapa de calor MPI con OpenMP

A continuación, se muestra un gráfico que condensa la información mostrada en la figura 2:

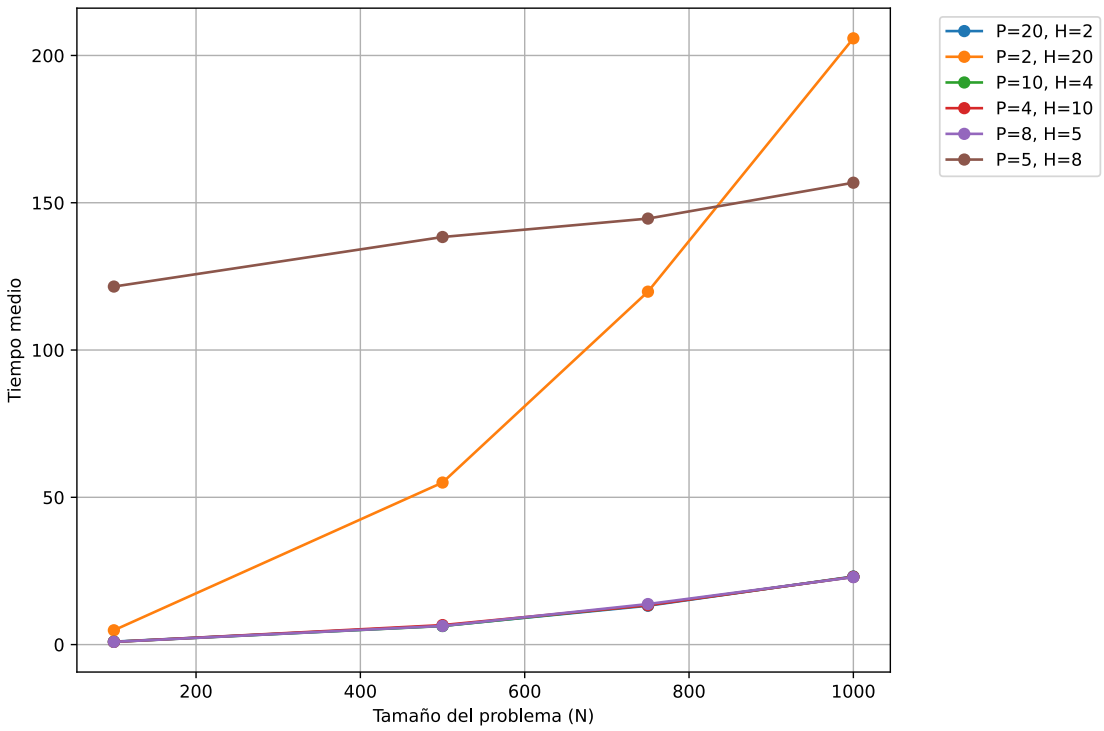


Figura 3: Rendimiento solución híbrida con diferentes distribuciones

Los resultados muestran que el rendimiento de la solución híbrida está dominado por el comportamiento de la memoria y la afinidad con la arquitectura NUMA del sistema. En particular, en un servidor compuesto por dos sockets con 20 núcleos físicos cada uno, la forma en que los procesos y hilos se distribuyen entre ambos sockets resulta determinante. Las configuraciones que reparten el trabajo en un número suficiente de procesos MPI permiten que cada proceso acceda mayoritariamente a memoria local del socket en el que se ejecuta, reduciendo la latencia y la congestión del enlace intersocket. Además, mantener un paralelismo OpenMP moderado limita la contención en memoria compartida y el coste de las sincronizaciones. Por el contrario, las configuraciones que concentran el trabajo en pocos procesos o que no se alinean adecuadamente con la topología del hardware provocan un aumento de los accesos a memoria remota NUMA y una mayor presión sobre el ancho de banda de memoria, lo que se traduce en una degradación significativa del rendimiento, especialmente para tamaños grandes del problema.

4.2.1. Comparación frente a MPI

Aunque los datos obtenidos no permiten comparar directamente la versión híbrida con la versión de MPI —ya que MPI permite un máximo de 20 procesos, el número de núcleos físicos—, sí que nos podemos hacer una idea de la diferencia de rendimiento. En el apéndice D, podemos observar que el tiempo de ejecución para 16 procesos MPI y tamaño del problema igual a 1000, es de **24.39s**, mientras que 20 procesos MPI con 2 hilos OpenMP —el doble de unidades de ejecución— y tamaño del problema igual a 1000, el tiempo de ejecución es de **23.11s**. Es decir, apenas hay mejora del rendimiento.

La razón de esto posiblemente sea que el tamaño del problema no es lo suficientemente grande como para notar una diferencia sustancial. La versión híbrida añade comunicaciones entre hilos que reducen el porcentaje de cómputo frente al tiempo de ejecución, por lo que es natural que, aumentar el tamaño del problema, reduzca el porcentaje de tiempo empleado en esperas y comunicaciones.

4.2.2. Comparación frente a Pthreads

Es interesante analizar la diferencia de rendimiento entre la versión híbrida y la versión que emplea únicamente hilos. A continuación, se comparan ambas versiones para distintos tamaños del problema con 40 unidades de ejecución.

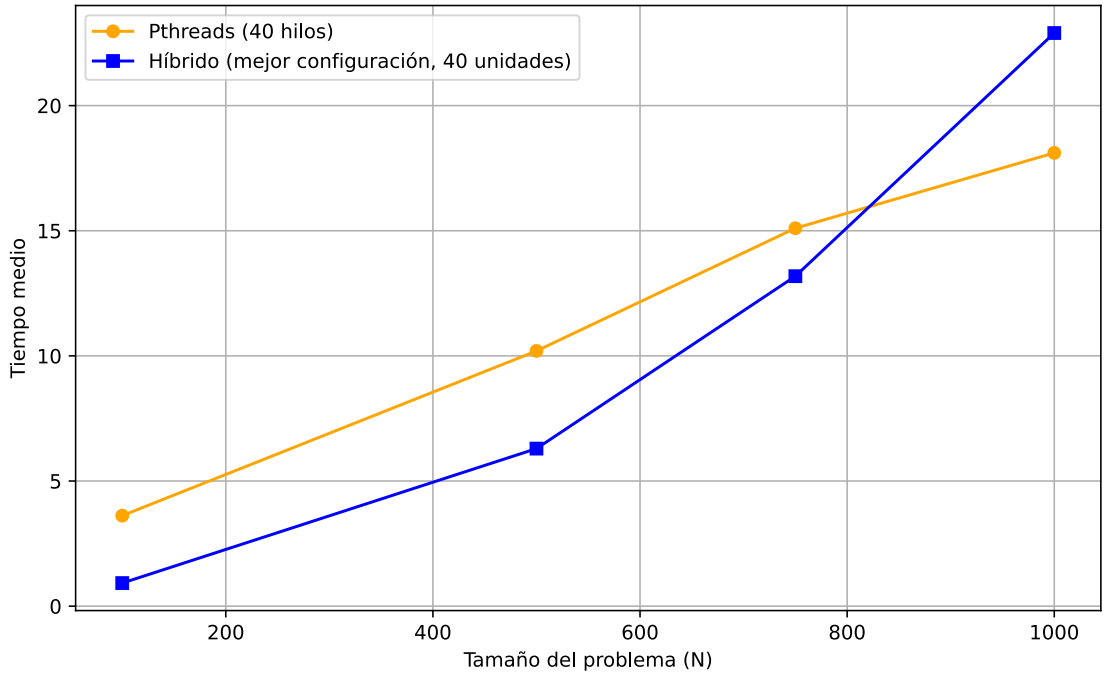


Figura 4: Rendimiento solución híbrida frente Pthreads: 40 unidades de ejecución

Puede observarse que la solución con Pthreads escala mejor que la solución híbrida.

5. Conclusiones

Hay que tener en cuenta que el entorno de pruebas empleado es local. Por tanto, no sorprende que la versión híbrida del programa sea menos eficiente que la versión multihilo. Paralelizar con procesos en vez de hilos tiene mucho más sentido en entornos distribuidos, donde no es posible hacer uso de memoria compartida. En este caso, la solución híbrida sería seguramente la más acertada, ya que permite comunicar las diferentes máquinas y explotar el paralelismo a nivel de hilos en cada una de las máquinas.

Apéndice

A. Tablas de resultados OpenMP

Nhilos	Nfil	Ncol	Tiempos	Media
1	100	100	3.411303 3.414885 3.412173 3.398166 3.415651	3.4104
1	500	500	81.152463 81.166187 80.944176 80.988550 81.099559	81.0702
1	750	750	181.167505 181.630953 181.319863 181.251177 182.207988	181.5155
1	1000	1000	325.265384 325.445903 322.270554 323.201327 324.982000	324.2330

Tabla 1: Tiempos de ejecución para 1 hilos

Nhilos	Nfil	Ncol	Tiempos	Media
2	100	100	1.759402 1.758988 1.754717 1.761561 1.758312	1.7586
2	500	500	39.707377 39.364474 39.640131 39.627121 39.341589	39.5361
2	750	750	88.748191 88.932621 88.674022 88.737642 88.785027	88.7755
2	1000	1000	158.391690 158.392367 158.210091 158.271222 158.161910	158.2855

Tabla 2: Tiempos de ejecución para 2 hilos

Nhilos	Nfil	Ncol	Tiempos	Media
4	100	100	0.983550 0.982504 0.975975 0.973492 0.986762	0.9805
4	500	500	20.536859 20.438971 20.486413 20.490030 20.408131	20.4721
4	750	750	45.617722 45.531544 45.587311 45.600828 45.739842	45.6154
4	1000	1000	81.480350 81.091993 91.946565 81.376460 81.473640	83.4738

Tabla 3: Tiempos de ejecución para 4 hilos

Nhilos	Nfil	Ncol	Tiempos	Media
8	100	100	0.620849 0.667359 0.628119 0.654740 0.610267	0.6363
8	500	500	10.954872 11.025089 10.822392 11.202136 10.850663	10.9710
8	750	750	24.299820 24.313360 24.031337 24.298106 24.489509	24.2864
8	1000	1000	43.231869 43.235146 43.057125 43.173441 42.692703	43.0781

Tabla 4: Tiempos de ejecución para 8 hilos

Nhilos	Nfil	Ncol	Tiempos	Media
16	100	100	0.621265 0.616963 0.598228 0.605995 0.595876	0.6077
16	500	500	6.393981 6.429980 6.525522 6.422326 6.690389	6.4924
16	750	750	13.361189 13.322410 13.243765 13.111611 13.493676	13.3065
16	1000	1000	23.392988 22.723542 22.779425 23.025198 22.843891	22.9530

Tabla 5: Tiempos de ejecución para 16 hilos

Nhilos	Nfil	Ncol	Tiempos	Media
24	100	100	0.572754 0.578367 0.630306 0.637439 0.585796	0.6009
24	500	500	7.523089 7.485085 7.013682 7.066270 7.168798	7.2514
24	750	750	15.317680 15.538416 15.504366 15.512909 15.549762	15.4846
24	1000	1000	26.763528 26.995612 27.067110 26.954843 26.777752	26.9118

Tabla 6: Tiempos de ejecución para 24 hilos

Nhilos	Nfil	Ncol	Tiempos	Media
32	100	100	0.699842 0.709597 0.703862 0.711787 0.715064	0.7080
32	500	500	5.544273 5.615130 5.628343 5.597837 5.716229	5.6204
32	750	750	12.131056 11.983847 11.999032 11.811886 11.980651	11.9813
32	1000	1000	21.035007 21.376225 21.079888 20.880629 21.134007	21.1012

Tabla 7: Tiempos de ejecución para 32 hilos

Nhilos	Nfil	Ncol	Tiempos	Media
40	100	100	0.816312 0.824778 0.871165 0.887617 0.794756	0.8389
40	500	500	4.692987 4.758003 4.722014 4.847685 4.699323	4.7440
40	750	750	9.917635 10.392713 9.728872 9.589608 9.711910	9.8681
40	1000	1000	17.579730 17.956117 17.156779 16.832436 17.178296	17.3407

Tabla 8: Tiempos de ejecución para 40 hilos

B. Tablas de resultados PThreads

Nhilos	Nfil	Ncol	Tiempos	Media
1	100	100	3.411303 3.414885 3.412173 3.398166 3.415651	3.4104
1	500	500	81.152463 81.166187 80.944176 80.988550 81.099559	81.0702
1	750	750	181.167505 181.630953 181.319863 181.251177 182.207988	181.5155
1	1000	1000	325.265384 325.445903 322.270554 323.201327 324.982000	324.2330

Tabla 9: Tiempos de ejecución para 1 hilo

Nhilos	Nfil	Ncol	Tiempos	Media
2	100	100	1.810529 1.815243 1.808209 1.832405 1.821855	1.8176
2	500	500	40.505589 40.391796 40.618285 39.305677 40.571045	40.2785
2	750	750	90.269440 90.110582 90.317294 89.850673 90.270464	90.1637
2	1000	1000	157.370708 159.897996 158.341329 157.918840 160.278606	158.7615

Tabla 10: Tiempos de ejecución para 2 hilos

Nhilos	Nfil	Ncol	Tiempos	Media
4	100	100	1.062461 1.068199 1.039712 1.067426 1.074141	1.0624
4	500	500	21.101317 20.678984 21.175523 21.263932 20.429946	20.9299
4	750	750	47.020373 47.024512 46.891735 47.059177 47.002877	46.9997
4	1000	1000	83.463848 83.087294 83.359679 83.460219 83.432621	83.3607

Tabla 11: Tiempos de ejecución para 4 hilos

Nhilos	Nfil	Ncol	Tiempos	Media
8	100	100	0.858636 0.840474 0.840920 0.769323 0.829728	0.8278
8	500	500	11.084514 11.050140 11.070920 11.099064 11.082725	11.0775
8	750	750	24.183463 24.475747 24.411507 24.379662 24.427841	24.3756
8	1000	1000	43.262399 43.720478 43.231268 43.123253 43.173873	43.3023

Tabla 12: Tiempos de ejecución para 8 hilos

Nhilos	Nfil	Ncol	Tiempos	Media
16	100	100	1.192517 1.182777 1.239566 1.178387 1.189842	1.1966
16	500	500	7.464415 7.123108 6.927613 7.019921 7.011021	7.1092
16	750	750	13.945058 13.779426 13.622320 13.725844 13.998459	13.8142
16	1000	1000	23.062797 23.046139 23.163797 23.005058 22.956177	23.0468

Tabla 13: Tiempos de ejecución para 16 hilos

Nhilos	Nfil	Ncol	Tiempos	Media
24	100	100	1.847302 1.850927 1.853913 1.851644 1.897905	1.8603
24	500	500	7.909710 7.841926 7.916852 7.870033 7.885448	7.8848
24	750	750	16.065069 15.948341 16.128525 16.101858 15.918161	16.0324
24	1000	1000	27.304458 27.333808 27.468352 27.629601 27.763750	27.5000

Tabla 14: Tiempos de ejecución para 24 hilos

Nhilos	Nfil	Ncol	Tiempos	Media
32	100	100	2.711239 2.734243 2.830134 2.700577 2.712221	2.7377
32	500	500	6.897999 6.934725 6.873243 6.825923 6.806374	6.8677
32	750	750	13.118559 13.173870 13.002431 13.362075 13.060599	13.1435
32	1000	1000	21.632266 21.767793 21.695572 21.655164 22.180245	21.7862

Tabla 15: Tiempos de ejecución para 32 hilos

Nhilos	Nfil	Ncol	Tiempos	Media
40	100	100	3.574044 3.505158 3.572026 3.708618 3.723226	3.6166
40	500	500	10.179029 10.280814 10.191701 10.182637 10.154600	10.1978
40	750	750	18.362314 18.237799 16.317528 11.259118 11.328847	15.1011
40	1000	1000	18.246046 18.128585 18.063338 18.042662 18.074989	18.1111

Tabla 16: Tiempos de ejecución para 40 hilos

C. Tablas de resultados OpenMPI + OpenMP

Nproc	Nhil	N	Tiempos	Media
2	20	100	4.837390 5.010626 4.858544 4.773940 4.808260	4.8578
2	20	500	54.684739 54.969393 55.450910 54.683134 55.273369	55.0123
2	20	750	118.364864 118.081835 126.137323 118.451594 118.042733	119.8157
2	20	1000	205.674281 205.870314 205.925174 206.086810 205.533876	205.8181

Tabla 17: Tiempos de ejecución para 2 procesos con 20 hilos

Nproc	Nhil	N	Tiempos	Media
20	2	100	0.997682 1.017580 0.987771 0.980166 0.999586	0.9966
20	2	500	6.395285 6.346585 6.362006 6.375864 6.354088	6.3668
20	2	750	13.158082 13.215182 13.531760 13.006493 13.012390	13.1848
20	2	1000	23.209394 23.232369 23.214012 22.967299 22.938435	23.1123

Tabla 18: Tiempos de ejecución para 20 procesos con 2 hilos

Nproc	Nhil	N	Tiempos	Media
4	10	100	0.920225 0.902950 0.921575 0.942254 0.932579	0.9239
4	10	500	6.374749 6.426631 6.603051 7.229038 6.460743	6.6188
4	10	750	13.676878 13.201922 13.172219 13.197469 13.543494	13.3584
4	10	1000	22.914833 23.240683 22.647433 22.662336 23.530856	22.9992

Tabla 19: Tiempos de ejecución para 4 procesos con 10 hilos

Nproc	Nhil	N	Tiempos	Media
10	4	100	0.940432 0.938885 0.934719 0.922761 0.947941	0.9369
10	4	500	6.274961 6.255243 6.324895 6.378250 6.243814	6.2954
10	4	750	13.201149 13.184393 13.271722 13.361303 14.159781	13.4357
10	4	1000	22.888214 22.818838 23.473189 22.731726 23.075004	22.9974

Tabla 20: Tiempos de ejecución para 10 procesos con 4 hilos

Nproc	Nhil	N	Tiempos	Media
8	5	100	0.914943 0.924179 0.923116 0.913489 0.936348	0.9224
8	5	500	6.253349 6.252004 6.531345 6.345732 6.280146	6.3325
8	5	750	13.739379 13.413992 14.189970 13.492622 13.956349	13.7585
8	5	1000	22.884179 23.004322 22.921958 22.757321 22.935420	22.9006

Tabla 21: Tiempos de ejecución para 8 procesos con 5 hilos

Nproc	Nhil	N	Tiempos	Media
5	8	100	121.871696 121.473659 121.163978 121.457703 121.764212	121.5462
5	8	500	138.580696 138.927195 137.938546 137.807121 138.584322	138.3676
5	8	750	145.476865 143.841200 144.382352 144.431198 145.005821	144.6275
5	8	1000	157.213093 156.851280 156.339934 156.861039 157.018312	156.8014

Tabla 22: Tiempos de ejecución para 5 procesos con 8 hilos

D. Tablas de resultados OpenMPI

NProcs	Nfil	Ncol	Tiempos	Media
1	100	100	3.411300 3.414880 3.412170 3.398170 3.415650	3.4104
1	500	500	81.152500 81.166200 80.944200 80.988600 81.099600	81.0702
1	750	750	181.168000 181.631000 181.320000 181.251000 182.208000	181.5156
1	1000	1000	325.265000 325.446000 322.271000 323.201000 324.982000	324.2330

Tabla 23: Tiempos de ejecución para 1 procesos

NProcs	Nfil	Ncol	Tiempos	Media
2	100	100	2.161650 2.146980 2.152900 2.154980 2.151480	2.1536
2	500	500	45.199900 45.208400 45.198800 45.235000 45.211500	45.2107
2	750	750	101.376000 101.353000 101.302000 101.281000 101.564000	101.3752
2	1000	1000	179.702000 180.028000 179.495000 179.938000 179.863000	179.8052

Tabla 24: Tiempos de ejecución para 2 procesos

NProcs	Nfil	Ncol	Tiempos	Media
4	100	100	1.354980 1.340680 1.369840 1.353000 1.337560	1.3512
4	500	500	22.882800 22.927100 22.896700 22.885700 22.895500	22.8976
4	750	750	51.654500 51.065700 51.242500 51.153100 51.159000	51.2550
4	1000	1000	90.325400 90.692400 90.486400 90.365500 90.426000	90.4591

Tabla 25: Tiempos de ejecución para 4 procesos

NProcs	Nfil	Ncol	Tiempos	Media
8	100	100	1.043470 1.073120 1.034080 1.060820 1.045040	1.0513
8	500	500	12.570600 12.277600 12.224500 12.198900 12.230700	12.3005
8	750	750	26.880700 27.427200 26.690000 26.735500 26.805000	26.9077
8	1000	1000	47.132200 47.042300 47.750400 47.010600 47.124500	47.2120

Tabla 26: Tiempos de ejecución para 8 procesos

NProcs	Nfil	Ncol	Tiempos	Media
16	100	100	1.085500 1.118080 1.088910 1.091120 1.088400	1.0944
16	500	500	6.780780 6.900800 6.829280 6.787340 6.790090	6.8177
16	750	750	14.048500 14.011900 14.008000 13.992700 14.090500	14.0303
16	1000	1000	24.383900 24.384600 24.399700 24.267000 24.510000	24.3890

Tabla 27: Tiempos de ejecución para 16 procesos

NProcs	Nfil	Ncol	Tiempos	Media
20	100	100	1.385960 1.394390 1.395260 1.391790 1.398950	1.3933
20	500	500	9.309780 9.291840 9.320220 9.313060 9.326400	9.3123
20	750	750	19.793200 19.773500 19.786500 19.776000 19.777700	19.7814
20	1000	1000	34.463900 34.237400 34.464300 34.796300 34.491001	34.4905

Tabla 28: Tiempos de ejecución para 20 procesos

Referencias

Servidor vdía 3 [Disponible en línea.]. (2025). https://studium25.usal.es/pluginfile.php/416402/mod_resource/content/4/servidor_vdia3.pdf